

Название работы

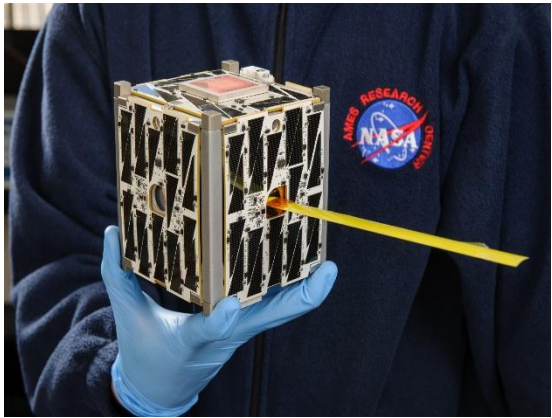
Стабилизатор малых спутников CubeSat

Образовательная
организация

ГБОУ Школа №1544

Аннотация и сроки
проведения работы

Реальный CubeSat



Кубсаты — компактные и доступные спутники. Для выполнения своих задач им необходимо сохранять стабильную ориентацию в пространстве. В данном проекте создана система стабилизации на основе Arduino, которая с помощью датчика MPU6050, фильтра Маджвика и ПИД-регулятора управляет маховиками для удержания аппарата в нужном положении.

Автор(ы) и руководитель(и)
проекта или исследования

Выполнил:
Ученик 10”А” класса
Павлов Максим Вадимович

Научный руководитель:
Борискин Андрей Геннадьевич

Цель и задачи работы

Цель проекта - разработать и проверить систему стабилизации ориентации модели CubeSat с использованием датчика MPU6050, фильтра Маджвика и PID-регулятора.
Задачи проекта: изучить принципы стабилизации и ориентации; реализовать алгоритм определения положения; разработать систему управления; собрать электронную схему на базе Arduino; реализовать реакционное колесо; создать макеты (карданов подвес и одноосевой маятник с помощью 3D-печати); провести эксперименты и выявить недостатки конструкции.

Этапы выполнения работы

Одним из самых распространённых и эффективных методов управления ориентацией CubeSat является использование маховиков. При сильных толчках система резко увеличивает скорость вращения маховика, чтобы тот приобрёл угловое ускорение:

$$M = I \cdot \alpha$$

I - момент инерции,
 α - угловое ускорение.

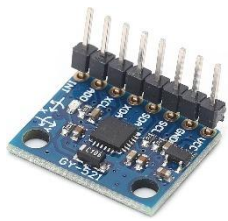
Это приводит к возникновению силы реакции, которая толкает корпус спутника в противоположном направлении. Данная реактивная сила создаёт момент, компенсирующий нежелательное вращение. Таким образом, изменяя ускорение маховика, система может точно компенсировать внешнее воздействие

Результаты

Создан действующий прототип системы стабилизации CubeSat. Собрана 3D-модель с подвесом, реализована схема на Arduino с MPU6050 и TB6612FNG, написан код с фильтром Маджвика и ПИД-регулятором. Система определяет ориентацию и формирует управляющие сигналы. Выявлен недостаток - слабые моторы. Проект будет развиваться через установку мощных двигателей и доработку алгоритмов.

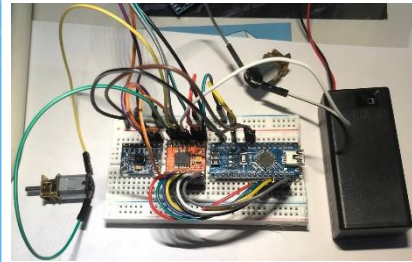


Датчик MPU-6050 (гироскоп + акселерометр) измеряет угловую скорость и ускорение. Акселерометр в покое определяет вектор гравитации.

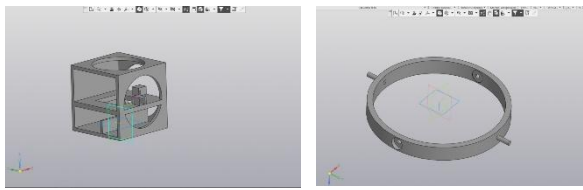


ПИД-Регулятор вычисляет управляющий сигнал, сравнивая текущий угол, полученный при помощи фильтра Маджвика, с целевым. Сигнал, учитывающий ошибку (P), её накопление (I) и скорость изменения (D), поступает на драйвер TB6612FNG, который преобразует его в команды для моторов маховиков, обеспечивая стабилизацию.

Фильтр Маджвика объединяет данные гироскопа и акселерометра MPU6050, компенсируя их недостатки. Гироскоп даёт быстрый отклик на вращение, но со временем «уплывает». Акселерометр не имеет дрейфа, показывая гравитацию, но сбивается при движении. Алгоритм постоянно корректирует гироскоп по данным акселерометра, получая точные углы крена и тангажа без накопления ошибки.



- 1 - Arduino Nano
- 2 - Драйвер моторов TB6612FNG
- 3 - датчик гироскоп акселерометр MPU-6050
- 4, 5 - электромоторы
- 6 - батарея 9В



Электронная схема на базе с датчиком MPU6050 и драйвером TB6612FNG размещена внутри куба, установленного на двухосевой карданов подвес. Код написан в программе Arduino IDE

